Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre
STU – SVI (S2) : A. U. 2021 - 2022

Examen de Géodynamique externe
Session : normale

Durée : 1 heure

Nom : ……
Prénom ……..
Code : ……
Numéro d'examen : ……...

Répondre sur le tableau des réponses (page 4). Cocher la réponse juste **(une seule réponse)**

1. **La latitude en un point de la surface de la Terre est :**
   A. l'angle que fait la verticale en ce point avec la droite commune du plan de l'équateur et de plan du méridien passant par ce point ;
   B. la hauteur de la surface topographique par rapport à l'ellipsoïde ;
   C. la hauteur d'un point de la surface topographique par rapport au niveau de la mer ;
   D. l'angle que fait le plan du méridien passant par ce point est le plan du méridien d'origine.

2. **La déviation de la verticale en un point de la surface de la Terre est :**
   A. l'angle que fait la verticale avec la surface topographique ;
   B. l'angle que fait la verticale avec le nord magnétique ;
   C. l'angle que fait la verticale avec le nord géographique.
   D. l'angle que fait la verticale avec une droite perpendiculaire à l'ellipsoïde ;

3. **Le degré sexagésimal est une unité qui est :**
   A. utilisée comme grandeur de mesure de la température ;
   B. subdivisée en 60 minutes ;
   C. subdivisée en 100 unités ;
   D. utilisée comme unité de coordonnées rectangulaires.

4. **La FSDM se trouve à une longitude de 4,97 degré ouest. Quelle est sa longitude en degré sexagésimal ?**
   A. 4° 58' 02'' ouest ;
   B. 4° 58' 22'' ouest ;
   C. 4° 58' 12'' ouest ;
   D. 4° 58' 32'' ouest.

5. **La trajectoire à vol d'oiseau entre deux villes est une ligne qui a une forme :**
   A. rectiligne ;
   B. irrégulière ;
   C. courbe ;
   D. sinusoïdale.

6. **Le Climat est l'aspect du temps :**
   A. en un lieu donné et à un moment donné ;
   B. sur une longue période (au moins 30 ans) sur un domaine spatial déterminé ;
   C. qui se décrit en fonction des paramètres météorologiques sur des périodes annuelles ;
   D. l'évolution chronologique des paramètres météorologiques au cours de la semaine.

7. **La climatologie explicative (ou synthétique) est :**
   A. l'étude géographique des conditions météorologiques caractérisant chaque région ;
   B. la science qui regroupe toutes les études sur les conditions climatiques du passé ;
   C. La science qui étudie l'origine des fluctuations climatiques avec une interprétation physique ou dynamique ;
   D. c'est l'application de la climatologie à des domaines autres que l'atmosphère elle-même.

8. **L'humidité absolue de l'air est**
   A. la quantité maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ;
   B. la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air saturé en eau ;
   C. le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale possible (en %) ;
   D. la quantité de vapeur d'eau que contient l'air à un moment donné, Elle s'exprime (en g/kg).

9. **Dans une vallée, au cours du jour, un vent local (brise de pente) se produit selon le mécanisme suivant :**
   A. l'air remonte du fond de la vallée vers les pentes pour compenser l'air qui s'échauffe sur les pentes ensoleillées ;
   B. l'air en contact des sommets refroidit et descend le long des pentes vers l'aval ;
   C. l'air coule selon l'effet de la gravité le long du talweg ;
   D. l'air coule de part et d'autre de la ligne de crête sous l'effet de la gravité.

10. **Au niveau de l'équateur souffle des vents chauds liés à la rotation de la Terre, on les appelle :**
   A. Les vents de l'est ;
   B. Les vents des alizés ;
   C. Les vents de Hadley ;
   D. Les vents équatoriaux

11. **L'eau de la planète Terre est distribuée comme suit :**
   A. 95,2 eau salée, 4,8 % eau douce, 2,3 % glace, 2,5 % eau douce liquide ;
   B. 96,2 eau salée, 3,8 % eau douce, 2,6 % glace, 1,2 % eau douce liquide ;
   C. 97,2 eau salée, 2,8 % eau douce, 2,1% glace, 0,7 % eau douce liquide ;
   D. 98,2 eau salée, 1,8 % eau douce, 1,3 % glace, 0,5 % eau douce liquide.

12. **L'évaporation à partir d'un plan de l'eau se produit uniquement lorsque :**
   A. L'air au-dessus du plan d'eau n'est pas saturé en eau ;
   B. il y a une différence de pression entre l'eau et l'air en dessus ;
   C. il y a une différence de température entre l'eau et l'air en dessous ;
   D. l'air au-dessus du plan d'eau est saturé en eau.

13. **Dans les changements de l'état de l'eau, la sublimation est :**
   A. le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état solide ;
   B. le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide ;
   C. le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux ;
   D. le passage de l'eau de l'état solide à l'état gazeux.

14. Dans le diagramme de phase de l'eau, au-delà de P=218 bars et T=374°c, l'état de l'eau est indéfini, on appelle ce point :

A. le point triple ;
B. le point de fusion ;
C. le point critique ;
D. le point de sublimation.

15. Dans le diagramme de phase de l'eau à 0,006 bars. Lorsque la température est -1°c, l'augmentation de la pression :

A. fait Solidifier le liquide ;
B. fait fondre la glace ;
C. fait évaporer le liquide ;
D. fait évaporer la glace.

16. La corrasion par le vent est :

A. un enlèvement de particules sur des formations friables ou meubles ;
B. exercée par des vents violents non chargés de particules. la roche subit un polissage laissant des surfaces lisses ;
C. une attaque par les particules dures laissant des vannages ou même une ablation pelliculaire sur les parois des roches ;
D. une sculpture des buttes allongées aux profils longitudinaux aérodynamiques appelées "yardangs.

17. La surface d'un fragment de roche transporté par un cours d'eau sur une grande distance est :

A. anguleuse ;
B. aplatie ;
C. lissée ;
D. allongée.

18. Désigner la mauvaise réponse. L'érosion en nappe est déclenchée :

A. lorsque le comportement hydromécanique de sols se déstabilise ;
B. quand le pouvoir d'infiltration des sols est inférieur à l'intensité des précipitations ;
C. lorsque le milieu interstitiel des sols est saturé en eau ;
D. après le colmatage des ports de surface par les croûtes de battance.

19. Les glissements de terrain par solifluxion sont :

A. des mouvements de masse de blocs de roches par effets de boule ;
B. des effondrements de blocs énormes d'une falaise ;
C. des mouvements de masse de matériaux friable par l'imbibition en profondeur par l'eau ;
D. des ruptures entre blocs de roches cohérentes à cause d'une charge dynamique.

20. A la sortie des montagnes, les cours d'eau :

A. ont un lit à chenal symétrique ;
B. ont un lit à chenal à méandres ;
C. ont un lit à chenal droit ;
D. ont un lit à chenaux anastomosés.

Bon courage
A. SADIKI

Examen de Géodynamique externe - Session normale – 2021 /2022
Tableau des réponses

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				